Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa III.3: đề hỏi M1A1/M1C1 ≈ 1,6 (nguồn trả lời tỉ số ngược 0,6). Đề MTM sửa phương án C câu I.12 (trùng A) thành $a^2/4$ và nêu rõ mặt phẳng chiếu ở III.4; các khóa khác giữ khóa nguồn. Đề MTM làm rõ câu chữ I.9 theo phản biện 14/10/2026 (khóa giữ nguyên).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Hình chiếu song song của điểm A theo phương AB lên mặt phẳng (SBC) là điểm nào sau đây?

A. S. **B.** Trung điểm của BC. **C.** B. **D.** C.

Lời giải

Do $AB \cap (SBC) = \{B\}$ suy ra hình chiếu song song của điểm A theo phương AB lên mặt phẳng (SBC) là điểm B.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian, mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng cắt nhau thành hai đường thẳng cắt nhau.

B. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng cắt nhau thành hai đường thẳng trùng nhau.

C. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng cắt nhau thành hai đường thẳng cắt nhau hoặc trùng nhau.

D. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng cắt nhau thành hai đường thẳng song song.

Lời giải

Đáp án A sai vì phép chiếu song song có thể biến 2 đường thẳng cắt nhau thành 2 đường thẳng trùng nhau.

Đáp án B sai vì phép chiếu song song có thể biến 2 đường thẳng cắt nhau thành 2 đường thẳng cắt nhau.

Đáp án C đúng theo tính chất của phép chiếu song song.

Đáp án D sai vì hình chiếu của 2 đường thẳng cắt nhau qua phép chiếu song song phải có điểm chung.

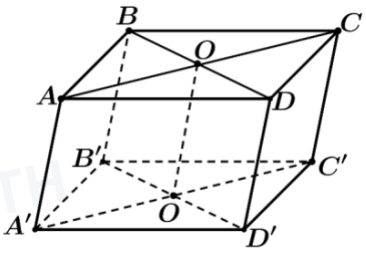
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O, O' lần lượt là tâm của hai đáy $ABCD, A'B'C'D'$. Hình chiếu song song của O lên mặt phẳng $(A'B'C'D')$ theo phương AA' là

A. O'. **B.** A'. **C.** B'. **D.** C'.

Lời giải



Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp nên $OO' \parallel AA'$.

Vậy hình chiếu song song của O lên mặt phẳng $(A'B'C'D')$ theo phương AA' là O'.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?

A. Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng song song.

B. Hình chiếu song song của một hình bình hành là một hình bình hành.

C. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng.

D. Phép chiếu song song biến một tam giác thành một tam giác nếu mặt phẳng chứa tam giác không cùng với phương chiếu.

Lời giải

Hình chiếu song song của một hình bình hành có thể là một đoạn thẳng khi phương chiếu song song với mặt phẳng chứa hình bình hành.

Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc nằm trên cùng một đường thẳng.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho phép chiếu song song, biết rằng các đường thẳng dưới đây có phương không trùng với phương chiếu. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào **đúng**?

A. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song.

B. Phép chiếu song song có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau.

C. Phép chiếu song song có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng chéo nhau.

D. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Lời giải

Ta có tính chất: Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?
A. Hình chiếu của một đường thẳng bất kì là một đường thẳng.
B. Hình chiếu của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song.
C. Một đường thẳng có thể trùng với hình chiếu của nó.
D. Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau thì chéo nhau.

Lời giải

A sai vì hình chiếu của một đường thẳng có phương trùng phương chiếu là một điểm.

B sai vì hình chiếu của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

C đúng khi đường thẳng nằm trên mặt phẳng chiếu.

D sai vì hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau là chiếu lên cùng một mặt phẳng chiếu nên không thể chéo nhau.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian. Hãy chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau.
A. Hình biểu diễn của một đoạn thẳng là một đoạn thẳng hoặc một điểm.
B. Hình biểu diễn của một hình tròn là một hình tròn.
C. Hình biểu diễn của một hình chữ nhật là một hình chữ nhật hoặc một đoạn thẳng.
D. Hình biểu diễn của một góc là một góc bằng nó.

Lời giải

Đáp án A đúng theo tính chất của phép chiếu song song.
Đáp án B sai vì hình biểu diễn của hình tròn có thể là hình elip.
Đáp án C sai vì hình biểu diễn của hình chũ nhật có thể là hình bình hành không có góc vuông.
Đáp án D sai vì phép chiếu song song không bảo toàn góc giữa hai đường thẳng.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Xét hình chiếu song song của các đường thẳng, đoạn thẳng, tia không song song và không trùng với phương chiếu. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào **sai**?
A. Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
B. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song.
C. Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không thay đổi thứ tự của ba điểm đó.
D. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng.

Lời giải

Tính chất của phép chiếu song song.
Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án C thành "Hình thang không phải hình bình hành". Đáp án C.

Câu 9: Hình chiếu của hình vuông không thể là hình nào trong các hình sau?

A. Hình vuông. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình thang. **D.** Hình thoi.

Lời giải

Đáp án C vì theo chất của phép chiếu song song.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Phép chiếu song song có thể biến đường tròn thành đường tròn.

B. Phép chiếu song song có thể biến đường tròn thành một điểm.

C. Phép chiếu song song có thể biến đường tròn thành đường elip.

D. Phép chiếu song song có thể biến đường tròn thành đoạn thẳng.

Lời giải

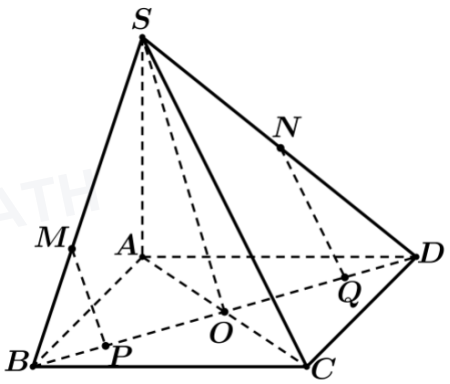
Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn biến đường tròn thành đường tròn.
Phương chiếu nằm trong mặt phẳng chứa đường tròn biến đường tròn thành đoạn thẳng.
Phương chiếu cắt (không vuông góc) với mặt phẳng chứa đường tròn biến đường tròn thành đường elip.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành tâm O. Gọi N là trung điểm SD. Trên cạnh SB lấy điểm M sao cho $SM = 2MB$. Hình chiếu của M, N qua phép chiếu song song lên mặt phẳng chiếu $(ABCD)$ theo phương của đường thẳng SO lần lượt là P, Q. Tính tỉ số $\dfrac{OP}{OQ}$.

A. $\dfrac{4}{3}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $\dfrac{3}{4}$. **D.** $\dfrac{2}{3}$.

Lời giải



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Do phép chiếu song song giữ nguyên thứ tự và tỉ số đoạn thẳng nên ta có: $\frac{SM}{SB}=\frac{OP}{OB}=\frac{2}{3}$ và $\frac{SN}{SD}=\frac{OQ}{OD}=\frac{1}{2}$

Mặt khác: $OB=OD$ suy ra $\frac{OP}{OQ}=\frac{4}{3}$.

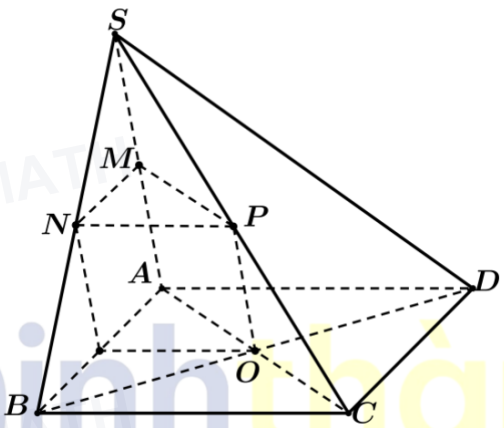
PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án C (trùng A) thành $a^2/4$; đáp án D = $a^2/8$ không đổi.

Câu 12: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a tâm O. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của SA,SB,SC và (H) là ảnh của ΔMNP qua phép chiếu song song lên $(ABCD)$ theo phương chiếu SA. Diện tích của hình (H) là

A. $\frac{a^2}{2}$ **B.** $\frac{a^2}{6}$ **C.** $\frac{a^2}{2}$ **D.** $\frac{a^2}{8}$.

Lời giải



Ảnh của ΔMNP qua phép chiếu song song lên $(ABCD)$ theo phương chiếu SA là ΔAEO với E là trung điểm của AB nên $S_{AEO}=\frac{1}{4}S_{ABC}=\frac{1}{8}S_{ABCD}=\frac{a^2}{8}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng $A'C'$ và BC. P là giao điểm của AB' và $A'B$.

a) Ảnh chiếu của điểm A qua phép chiếu song song theo phương $A'B'$ lên mặt phẳng $(BB'C'C)$ là điểm B.

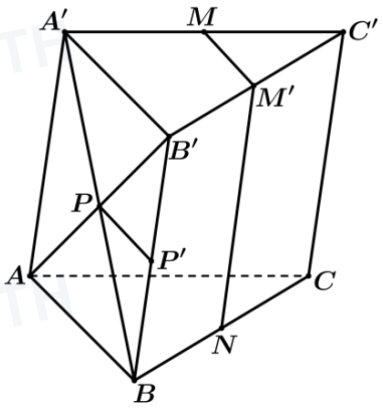
b) Ảnh của điểm M qua phép chiếu song song theo phương $A'B'$ lên mặt phẳng $(BB'C'C)$ là trung điểm của đoạn thẳng $B'C'$.

c) Ảnh của điểm P qua phép chiếu song song theo phương $A'B'$ lên mặt phẳng $(BB'C'C)$ là trung điểm của đoạn thẳng CC'.

d) Ảnh của điểm N qua phép chiếu song song theo phương AA' lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm của đoạn thẳng $B'C'$.

Lời giải

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



a) Đúng: Vì $ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ nên $A'B'$ song song với AB, khi đó ảnh chiếu của điểm A qua phép chiếu song song theo phương $A'B'$ lên mặt phẳng $(BB'C'C)$ là điểm B.

b) Đúng: Trong tam giác $A'B'C'$, gọi M' là trung điểm $B'C'$ suy ra $MM'//A'B'$.

Vì $M' \in (BB'C'C)$ nên M' là ảnh của điểm M qua phép chiếu song song theo phương $A'B'$ lên mặt phẳng $(BB'C'C)$.

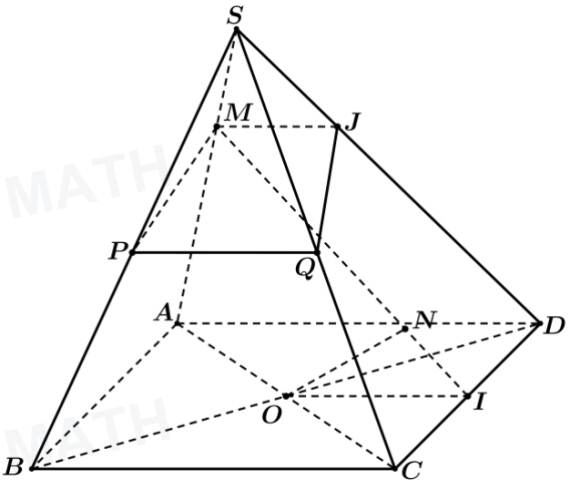
c) Sai: Trong tam giác $A'B'B$, gọi P' là trung điểm của BB', suy ra $PP'//A'B'$. Vì $P' \in (BB'C'C)$ nên P' là ảnh của điểm P qua phép chiếu song song theo phương $A'B'$ lên mặt phẳng $(BB'C'C)$.

d) Đúng: Trong mặt phẳng $(BB'C'C)$, vẽ NN' song song BB' với $N \in B'C'$ thì $NN'//AA'$. Vì $N' \in (A'B'C')$ nên N' là ảnh của điểm N qua phép chiếu song song theo phương AA' lên mặt phẳng $(A'B'C')$. Vì N là trung điểm của BC nên N' là trung điểm của $B'C'$ tức là $N' \equiv M'$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng (P) chứa hình bình hành $ABCD$ có cạnh $AD=2a$, $CD=a$. Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho $SM=\frac{1}{3}SA$. Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$ và P, Q, I lần lượt là trung điểm của SB, SC, CD. Qua phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương SD



a) Điểm N thuộc cạnh AD với $DN=\frac{1}{3}AD$ là hình chiếu của của điểm M.

b) Tam giác NOC là hình chiếu của tam giác MPQ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Cho số đó góc $ADC = 30°$ khi đó diện tích tam giác $NOI = \frac{a^2}{4}$.

d) Mặt phẳng (MPQ) cắt hình chóp $S.ABCD$ theo thiết diện là tứ giác $MPQJ$ với $J \in SD$ và $SJ = \frac{1}{2}SD$.

Lời giải

a) Đúng: Gọi N là điểm thuộc cạnh AD thỏa mãn $ND = \frac{1}{3}AD$. Xét ΔSAD ta có $MN // SD$

$\Rightarrow N$ là hình chiếu của M lên mặt phẳng $(ABCD)$ qua phép chiếu song song theo phương SD

b) Sai: Ta có $PO // SD$, $QI // SD$

$\Rightarrow O$, I lần lượt là hình chiếu của P, Q lên mặt phẳng $(ABCD)$ qua phép chiếu song song theo phương SD.

Vậy hình chiếu của ΔMPQ lên mặt phẳng $(ABCD)$ là tam giác ΔNOI.

c) Sai: Ta có $S_{\Delta NOI} = \frac{1}{2}\mathrm{d}(N,OI).OI = \frac{1}{2}DI.\sin 30°.OI = \frac{1}{2}.\frac{a}{2}.\frac{1}{2}.a = \frac{a^2}{8}$.

d) Từ M kẻ $MJ // AD$.

Dễ thấy (MPQ) cắt hình chóp $S.ABCD$ là tứ giác $MPQJ$ với $SJ = \frac{1}{3}SD$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N, I, J theo thứ tự lần lượt là là trung điểm của các cạnh $AA', BB', AB, A'B'$

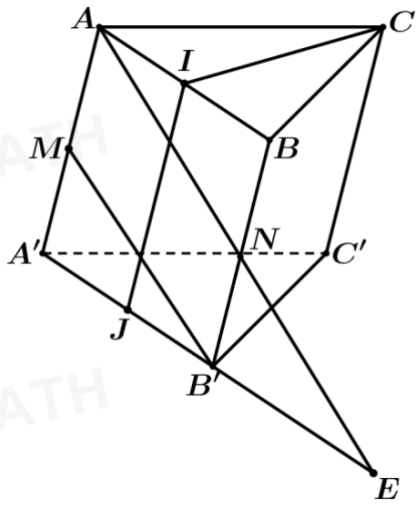
a) Điểm A' là hình chiếu song song của điểm A lên $(A'B'C')$ theo phương BB'

b) Đường thẳng $A'B'$ là hình chiếu song song của đường thẳng AC lên $(A'B'C')$ theo phương AA'.

c) Tam giác $JA'C'$ là hình chiếu song song của tam giác IAC lên $(A'B'C')$ theo phương AA'

d) Gọi E là hình chiếu song song của A theo phương MB' lên $(A'B'C')$, khi đó $EA' = 2EB'$.

Lời giải



a) Đúng: Điểm A' là hình chiếu song song của điểm A lên $(A'B'C')$ theo phương BB'

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

b) Sai: Đường thẳng $A'C'$ là hình chiếu song song của đường thẳng AC lên $(A'B'C')$ theo phương AA'

c) Đúng: Ta có: $IJ \parallel AA' \parallel CC'$ nên tam giác $JA'C'$ là hình chiếu song song của tam giác IAC lên $(A'B'C')$ theo phương AA'

d) Đúng: Gọi E là giao điểm của AN và $A'B'$.

Ta có: $AE \parallel MB'$ nên E là hình chiếu song song của A theo phương MB' lên $(A'B'C')$

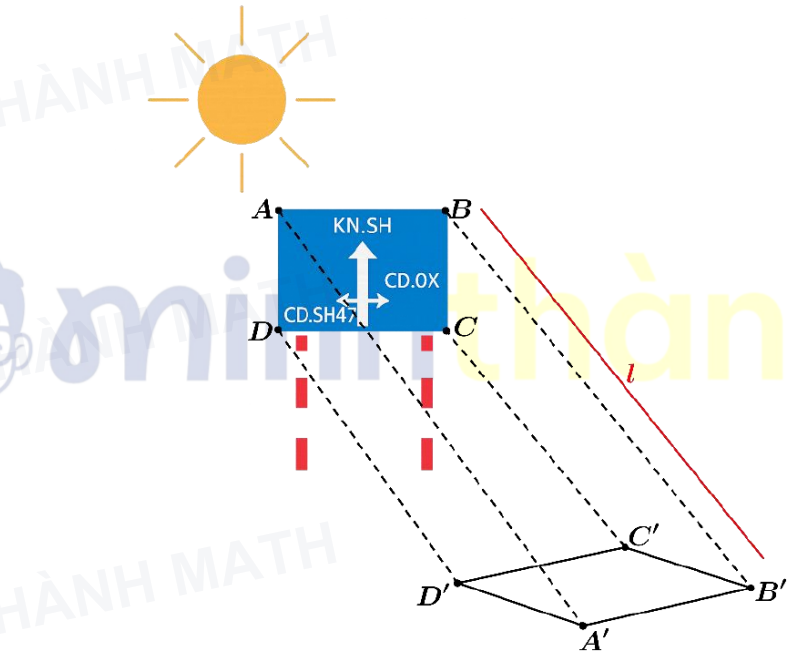
Tam giác $AA'E$ có $NB' \parallel AA'$ và $NB' = \frac{1}{2}AA' \Rightarrow NB'$ là đường trung bình của tam giác $AA'E$

Do đó B' là trung điểm của $A'E$ suy ra $EA' = 2EB'$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Các tia nắng song song theo phương l khi chiếu tới biển báo giao thông hình chữ nhật $ABCD$ tạo thành cái bóng trên mặt đường (tham khảo hình vẽ). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và G' là bóng của G trên mặt đường.



a) Các đường thẳng mỗi điểm A, B với bóng A', B' song song nhau

b) Bóng của biển báo trên mặt đường là hình chữ nhật

c) $G' \in B'D'$

d) $B'G' = \frac{2}{3}B'D'$

Lời giải

a) Đúng: $AA' // BB'$ vì cùng song song với phương chiếu.

b) Sai: Bóng của biển báo là hình hình bình hành $A'B'C'D'$ (Sử dụng tính chất nếu một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song thì giao tuyến của chúng song song nhau)

c) Đúng: Vì B', G', D' lần lượt là hình chiếu của B, G, D lên mặt đường theo phương l và ba điểm B, G, D thẳng hàng nên B', G', D' thẳng hàng hay $G' \in B'D'$.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d) Sai: Áp dụng tính chất của phép chiếu song song ta có:

$$\frac{BG}{GD} = \frac{B'G'}{G'D'} \text{ mà } \frac{BG}{GD} = \frac{1}{2} \text{ nên } \frac{B'G'}{G'D'} = \frac{1}{2} \Rightarrow B'G' = \frac{1}{3}B'D'.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

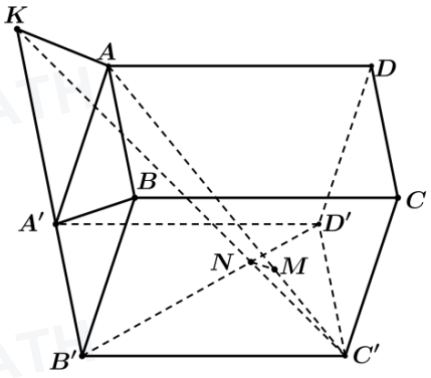
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xác định các điểm M, N tương ứng trên các đoạn $AC', B'D'$ sao cho MN song song với BA' và tính tỉ số $\dfrac{MA}{MC'}$.

Lời giải



Xét phép chiếu song song lên mặt phẳng $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu BA'. Ta có N là ảnh của M hay M chính là giao điểm của $B'D'$ và ảnh AC' qua phép chiếu này. Do đó ta xác định M, N như sau:

Trên $A'B'$ kéo dài lấy điểm K sao cho $A'K = B'A'$ thì $ABA'K$ là hình bình hành nên $AK // BA'$ suy ra K là ảnh của A trên AC' qua phép chiếu song song.

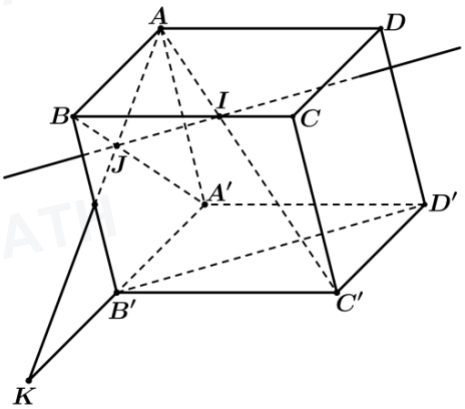
Gọi $N = B'D' \cap KC'$. Đường thẳng qua N và song song với AK cắt AC' tại M. Ta có M, N là các điểm cần xác định. Theo định lí Thales, ta có: $\dfrac{MA}{MC'} = \dfrac{NK}{NC'} = \dfrac{KB'}{C'D'} = 2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi Δ là đường thẳng cắt AC' và BA' đồng thời song song với $B'D'$. Gọi I,J lần lượt là giao điểm của Δ với AC' và BA'. Khi đó $\dfrac{AI}{AC'}=\dfrac{a}{b}$ ($\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a+b$

Lời giải



PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Giả sử xác định được Δ là đường thẳng cắt AC' và BA' lần lượt tại I,J.

Xét phép chiếu song song lên mặt phẳng $(ABB'A')$ theo phương $B'D'$.

Khi đó hình chiếu của ba điểm A,I,C' lần lượt là ba điểm A,J,K mà J thuộc BA'

Suy ra J là giao của AK và BA'. Qua J kẻ đường thẳng $\Delta \parallel B'D'$ cắt AC' tại I

Dễ thấy $A'B'=B'K$ suy ra $A'K=2AB$ (do $A'B'=AB$).

Vì $AB \parallel A'K$ suy ra $\dfrac{AJ}{JK}=\dfrac{AB}{A'K}=\dfrac{1}{2}$.

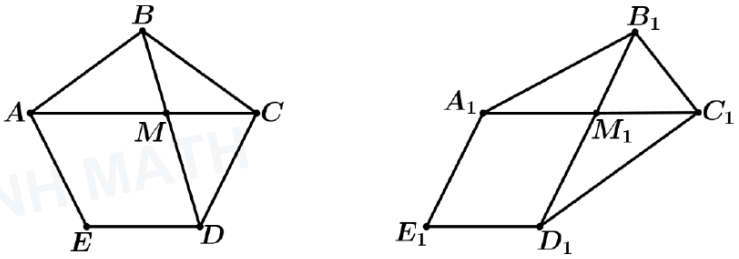
Mặt khác $IJ \parallel C'K \Rightarrow \dfrac{AI}{IC'}=\dfrac{AJ}{JK}=\dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{AI}{AC'}=\dfrac{1}{3} \Rightarrow \dfrac{a}{b}=\dfrac{1}{3} \Rightarrow a+b=4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề hỏi M1A1/M1C1 = MA/MC = 2/(√5 − 1) = (√5 + 1)/2 ≈ 1,618, làm tròn 1,6. Lời giải nguồn tính tỉ số ngược M1C1/M1A1 ≈ 0,6.

Câu 3: Cho ngũ giác đều $ABCDE$ có các đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm M. Ngũ giác $A_1B_1C_1D_1E_1$ là hình biểu diễn của ngũ giác đều $ABCDE$ (xem hình vẽ)



Tỉ số $\dfrac{M_1A_1}{M_1C_1}$ bằng bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

Lời giải

Vì ngũ giác $A_1B_1C_1D_1E_1$ là hình biểu diễn của ngũ giác đều $ABCDE$ nên cạnh A_1C_1 là hình biểu diễn của cạnh AC. M nằm trên đoạn thẳng AC nên M' nằm trên đoạn thẳng $A'C'$ và $\dfrac{M_1C_1}{M_1A_1}=\dfrac{MC}{MA}$.

Vì ΔABC và ΔBMC đồng dạng nên $\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{BC}{MC}$.

Mặt khác, vì tứ giác $AMDE$ là hình thoi nên $MA=AE=BC$.

Lúc đó, $\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{BC}{MC}\Leftrightarrow\dfrac{AC}{MA}=\dfrac{MA}{MC}\Leftrightarrow\dfrac{MA+MC}{MA}=\dfrac{MA}{MC}\Leftrightarrow(MA+MC).MC=MA^2$

$\Leftrightarrow MC^2+MA.MC-MA^2=0\Leftrightarrow\left(MC+\dfrac{1}{2}MA\right)^2=\left(\dfrac{\sqrt{5}}{2}MA\right)^2$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}MC+\dfrac{1}{2}MA=\dfrac{\sqrt{5}}{2}MA\\MC+\dfrac{1}{2}MA=-\dfrac{\sqrt{5}}{2}MA\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}MC=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}MA\\MC=-\left(\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}\right)MA\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\dfrac{MC}{MA}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}\\\dfrac{MC}{MA}=-\left(\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}\right)\end{array}\right.$

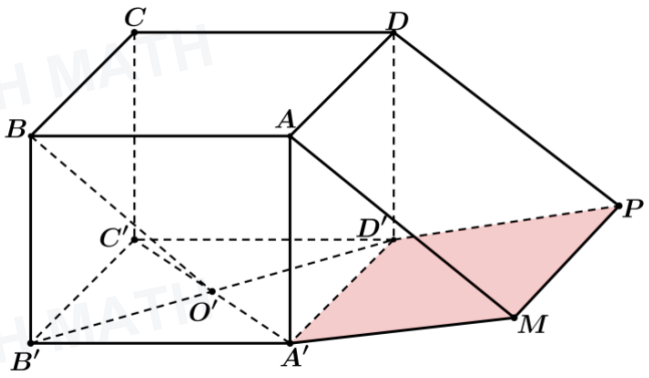
Vì $\dfrac{MC}{MA}>0$ nên $\dfrac{MC}{MA}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$. Khi đó $\dfrac{M_1C_1}{M_1A_1}=\dfrac{MC}{MA}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0,6$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM nêu rõ mặt phẳng chiếu (A′B′C′D′) (nguồn chỉ thể hiện trên hình); đáp án 0,5 không đổi.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ với O' là tâm của mặt phẳng $A'B'C'D'$. Gọi M, P lần lượt là hình chiếu song song của A, D theo phương chiếu là đường thẳng BO' (tham khảo hình vẽ). Khi đó tỷ số $\dfrac{A'M^2}{MP^2}$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Ta có $O'M$ là hình chiếu song song của BA lên $(A'B'C'D')$ theo phương BO'

Mặt khác: $BA \,//\, (A'B'C'D')$ nên $O'M \,//\, BA$ và $O'M = BA$ (1)

Mặt khác, theo giả thiết ta có: $BA \,//\, B'A'$ và $BA = B'A'$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $BA \,//\, O'M$ và $BA = O'M$.

Do đó $O'MA'B'$ là hình bình hành (3) suy ra $A'M = B'O$.

Mặt khác, do MP là hình chiếu song song của AD lên $(A'B'C'D')$ theo phương BO'

Hơn nữa, $AD \,//\, (A'B'C'D')$ nên $MP \,//\, AD$ và $MP = AD$.

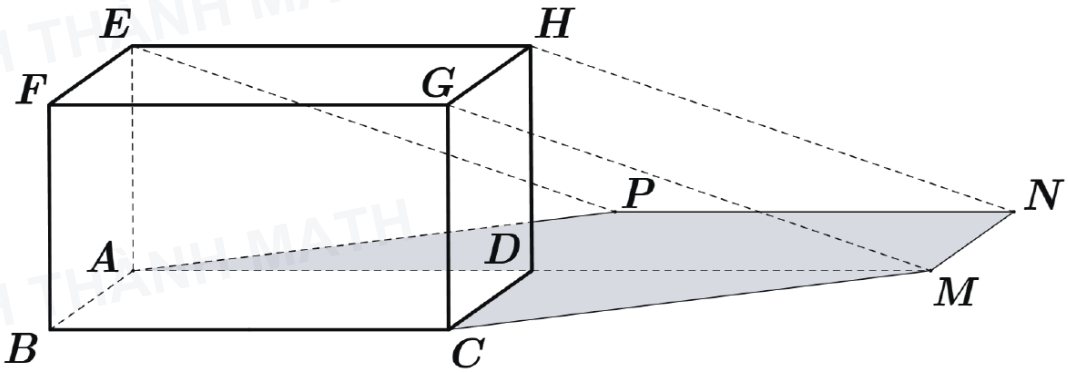
Suy ra $MP \,//\, A'D'$ và $MP = A'D'$ (4)

Do vậy tỷ số $\dfrac{A'M^2}{MP^2} = \dfrac{O'B^2}{A'D'^2} = \dfrac{\left(\dfrac{A'D'}{\sqrt{2}}\right)^2}{A'D'^2} = \dfrac{1}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Vào một thời điểm trong ngày, người ta quan sát thấy bóng râm của một thùng hàng dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ là hình chiếu của thùng hàng đó lên mặt đất với phương chiếu GM song song với các tia sáng mặt trời (các tia sáng mặt trời được xem là các đường thẳng song song với nhau), M trùng với điểm đối xứng với A qua D. Tính diện tích phần bóng râm được tô màu trong hình vẽ bên dưới, biết rằng $BC = 8$ mét, $CD = 2$ mét và $CG = 4$ mét. Kết quả tính theo đơn vị m^2.



Lời giải

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có PN là hình chiếu song song của EH lên $(ABCD)$ theo phương GM và $EH \,//\, (ABCD)$ nên $EH \,//\, PN$ và $EH = PN$ (1)

Mặt khác, theo giả thiết ta có: $EH \,//\, DM$ và $EH = DM$ (2)

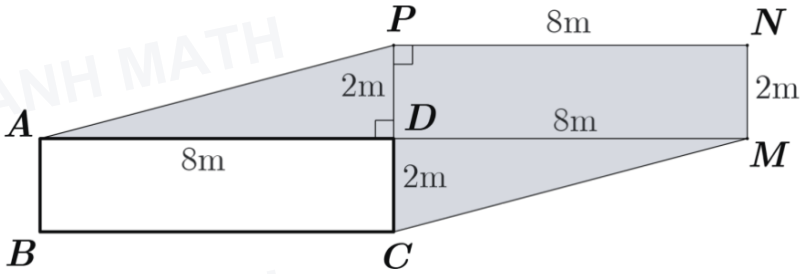
Từ (1) và (2) suy ra $PN \,//\, DM$ và $PN = DM$. Do đó $MNPD$ là hình bình hành (3)

Mặt khác, do MN là hình chiếu song song của GH lên $(ABCD)$ theo phương GM

Và $GH \,//\, (ABCD)$ nên $MN \,//\, GH$ và $MN = GH$ suy ra $MN \,//\, CD$ và $MN = CD$ (4)

Từ (3) và (4) suy ra 3 điểm C, D, P thẳng hàng và D là trung điểm CP.

Khi đó phần bóng râm cần tính diện tích được minh họa như hình vẽ bên dưới:



Theo tính chất của hình học phẳng, ta dễ thấy rằng ΔAPD, ΔMCD là các tam giác vuông tại D và $MNPD$ là hình chữ nhật.

Vậy diện tích phần bóng râm cần tính là

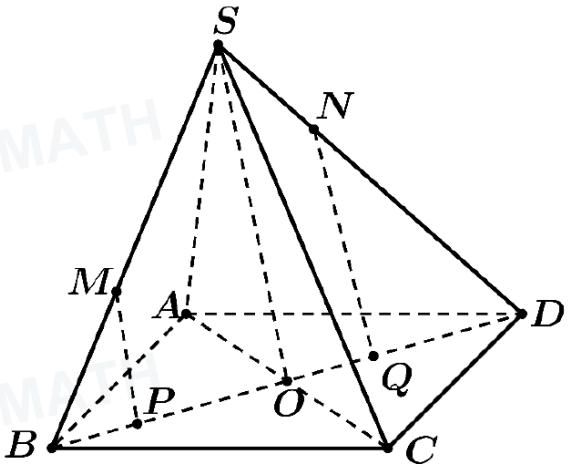
$$S = S_{\Delta APD} + S_{\Delta MCD} + S_{MNPD} = \frac{1}{2}.8.2 + \frac{1}{2}.8.2 + 8.2 = 32\,(\text{m}^2).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành, O là tâm của đáy. Trên cạnh SB,SD lần lượt lấy điểm $M;N$ sao cho $SM=2MB$ và $SN=\frac{1}{3}SD$. Hình chiếu của $M;N$ qua phép chiếu song song đường thẳng SO lên mặt phẳng chiếu $(ABCD)$ lần lượt là $P;Q$. Biết tỉ số $\frac{OP}{OQ}=\frac{a}{b}$ trong đó $a,b\in\mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính tổng $S=100a+20b$

Lời giải



Do P là hình chiếu song song của M qua phép chiếu đường thẳng $SO\Rightarrow\frac{BM}{BS}=\frac{BP}{BO}$

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Mà $SM=2MB$ nên: $\frac{BP}{BO}=\frac{1}{3}\Rightarrow\frac{OP}{OB}=\frac{2}{3}\ (1)$

Chứng minh tương tự ta có: $\frac{OQ}{OD}=\frac{1}{3}(2)$

Do $ABCD$ là hình bình hành tâm O nên $BO=DO\ (3)$

Từ $(1);(2);(3)$ suy ra: $\frac{OP}{OQ}=2=\frac{a}{b}\Rightarrow a=2;b=1$ nên $S=100a+20b=220$.